| | |
|---|---|
| esprit Se former autrement | Année Universitaire : 2026-2027<br>**Ateliers SOA**<br>**UP_WEB** |

# Atelier REST n°1

# Mise en place d'un service web RESTFul

## Objectifs

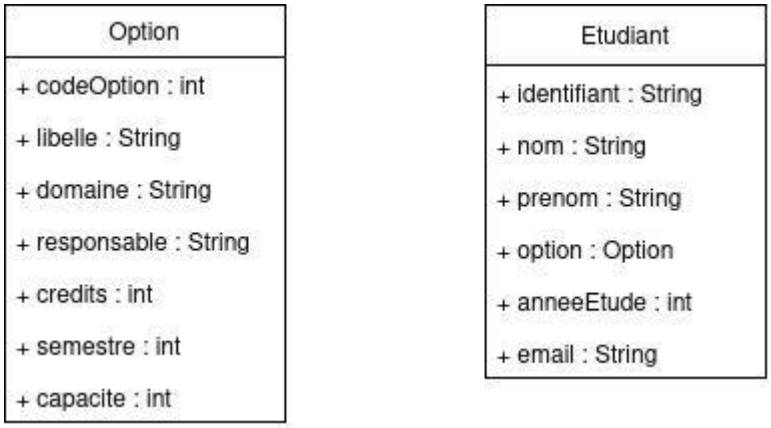
On se propose de développer le service web de gestion des étudiants et des options présenté dans la situation problème globale (prosit initial).

L'université souhaite moderniser son système de gestion pédagogique en exposant les fonctionnalités liées aux **modules** via une API RESTful

## Contexte

Le projet qui vous a été fourni contient le code d'implémentation des entités ainsi que le traitement métier.

Les ressources REST qui constituent le service web sont présentées ci-dessous :




"Entités Option et Etudiant"

1. Créez un projet via **Intellij** de type **maven** et de packaging **war**.
2. Créez les entités "Etudiant" et "Option" comme suit :

```
package entities;

public class Option {
    private int codeOption;
    private String libelle;
    private String domaine;
    private String responsable;
    private int credits;
    private int semestre;
    private int capacite;

    public Option() {}

    public Option(int codeOption, String libelle, String domaine, String responsable, int credits,
int semestre, int capacite) {
        this.codeOption = codeOption;
        this.libelle = libelle;
        this.domaine = domaine;
        this.responsable = responsable;
        this.credits = credits;
        this.semestre = semestre;
        this.capacite = capacite;
    }
// Getters et Setters

}
```

*"Bout de code Classe Option"*

```
package entities;

public class Etudiant {
    private String identifiant;
    private String nom;
    private String prenom;
    private Option option;
    private int anneeEtude;
    private String email;

    public Etudiant() {}

    public Etudiant(String identifiant, String nom, String prenom, Option option, int
anneeEtude, String email) {
        this.identifiant = identifiant;
        this.nom = nom;
        this.prenom = prenom;
        this.option = option;
        this.anneeEtude = anneeEtude;
        this.email = email;
    }


// Getters et Setters
```

*"Bout de code Classe Etudiant"*

- au niveau des entités "Etudiant" et "Option", générez les deux méthodes equals et hashCode.
- equals () est utilisée dans la plupart des collections pour déterminer si une collection contient un élément donné.
- hashCode () est utilisée pour déterminer où stocker et où chercher l'objet en interne.

3. Configuration de l'application Web JAX-RS :

Une application JAX-RS doit contenir au moins une classe ressource packagée dans une archive WAR. Afin d'activer les ressources REST définies dans votre application, vous devez ajouter une sous-classes javax.ws.rs.core.Application, puis ajouter les modèles d'URI requis à l'aide de l'annotation **@ApplicationPath** .

Créez une classe nommée «RestActivator» dans le package «rest.utilities» comme suit:

```
package tn.esprit.rest;

import javax.ws.rs.ApplicationPath;

@ApplicationPath("rest")
public class RestActivator extends Application{

}
```

**NB**: Le chemin défini dans l'annotation javax.ws.rs.ApplicationPath sera ajouté à l'URL de base.

Créez les ressources REST qui constituent le service web selon les descriptions suivantes :

## *A. Ressource Option*

**1)** Création d'une nouvelle option

**Requête** `POST /options`

**Réponse**
**Status :** 201 Created
**Content-Type:** application/json

**2)** Récupération de la liste de toutes les options

**Requête** `GET /options`

**Réponse**

**Status :** 200 Ok
**Content-Type:** application/json

```
[
   {
        "codeOption": 1,
        "libelle": "Informatique",
        "domaine": "Informatique",
        "responsable": "M. Responsable Informatique",
        "credits": 30,
        "semestre": 1,
        "capacite": 30
    },
    {
        "codeOption": 2,
        "libelle": "Mathématiques",
        "domaine": "Mathématiques",
        "responsable": "Mme Responsable Mathématiques",
        "credits": 25,
        "semestre": 1,
        "capacite": 25
    }
]
```

**3)** Récupération de la liste des options d'un domaine spécifique

**Requête** `GET /options?domaine=Mathématiques`

**Réponse**

**Status :** 200 Ok
**Content-Type:**
application/json [2]

```
[
    {
        "codeOption": 2,
        "libelle": "Mathématiques",
        "domaine": "Mathématiques",
        "responsable": "Mme Responsable Mathématiques",
        "credits": 25,
        "semestre": 1,
        "capacite": 25
    }

]
```

**4)** Suppression d'une option ayant un code spécifique

**Requête** `DELETE /options/2`

**Réponse**

**Status :**`200 Ok | 404 Not Found`

**5)** Modification d'une option ayant un code spécifique

**Requête** `PUT /options/1`
**Content-Type:** `application/json`

```
{
        "codeOption": 2,
         "libelle": "Mathématiques",
         "domaine": "Mathématiques",
         "responsable": "Mme Responsable Mathématiques",
         "credits": 25,
         "semestre": 1,
         "capacite": 25
}
```

**6)** Récupération d'une option ayant un code donné

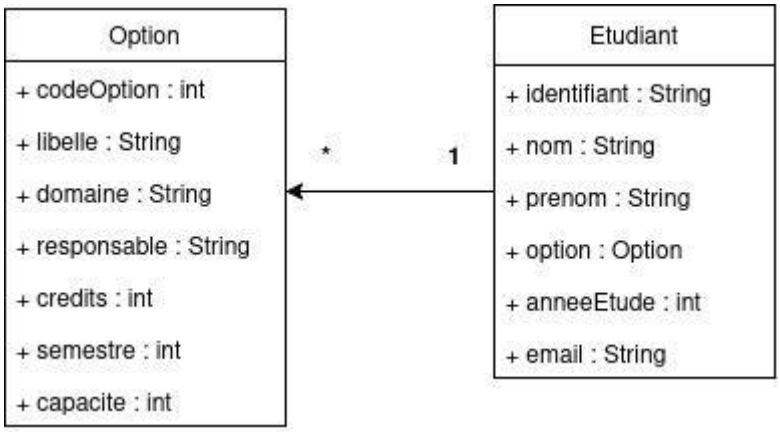
**Requête** `GET /UE/1`

**Réponse**

**Status :** `200 Ok | 404 Not Found`
**Content-Type:** `application/json`

```
{
    "codeOption": 1,
    "libelle": "Informatique",
    "domaine": "Informatique",
    "responsable": "M. Responsable Informatique",
    "credits": 30,
    "semestre": 1,
    "capacite": 30
}
```

Pour gérer les options, l'enseignant peut affecter des étudiants aux différentes options.




*"Relation Option-Etudiant"*

## *B. Ressource Etudiant*

1) Création d'un nouvel étudiant

**Requête** `POST /etudiants`

**`Content-Type:`** `application/json`

```
{
        "identifiant": "I0010",
        "nom": "Etudiant 1",
        "prenom": "Etudiant 1",
        "option": {
            "codeOption": 1,
            "libelle": "Informatique",
            "domaine": "Informatique",
            "responsable": "M. Responsable Informatique",
            "credits": 30,
            "semestre": 1,
            "capacite": 30
        },
        "anneeEtude": 2023,
        "email": "etudiant1@example.com"
}
```

**Réponse**

**`Status 201Created | 404 Not Found`**

```
[
{
        "identifiant": "I0010",
        "nom": "Etudiant 1",
        "prenom": "Etudiant 1",
        "option": {
            "codeOption": 1,
            "libelle": "Informatique",
            "domaine": "Informatique",
            "responsable": "M. Responsable Informatique",
            "credits": 30,
            "semestre": 1,
            "capacite": 30
        },
        "anneeEtude": 2023,
        "email": "etudiant1@example.com"
}
```

**2)** Récupération de la liste de tous les étudiants

**Requête** `GET /etudiants`

**Réponse**

**Status 200 Ok**

**Content-Type:** application/json


```
[
{
        "identifiant": "I001",
        "nom": "Doe",
        "prenom": "Jean",
        "option": {
            "codeOption": 1,
            "libelle": "Informatique",
            "domaine": "Informatique",
            "responsable": "M. Responsable Informatique",
            "credits": 30,
            "semestre": 1,
            "capacite": 30
        },
        "anneeEtude": 2023,
        "email": "jean.doe@example.com"
    },
    {
        "identifiant": "I002",
        "nom": "Smith",
        "prenom": "Alice",
        "option": {
            "codeOption": 1,
            "libelle": "Informatique",
            "domaine": "Informatique",
            "responsable": "M. Responsable Informatique",
            "credits": 30,
            "semestre": 1,
            "capacite": 30
        },
        "anneeEtude": 2022,
        "email": "alice.smith@example.com"
    }
]
```

**3)** Récupération d'un étudiant ayant un identifiant spécifique

**Requête** `GET /etudiants/I003`
**Content-Type:** application/json

```
{
    "identifiant": "I003",
    "nom": "Durand",
    "prenom": "Pierre",
    "option": {
        "codeOption": 2,
        "libelle": "Mathématiques",
        "domaine": "Mathématiques",
        "responsable": "Mme Responsable Mathématiques",
        "credits": 25,
        "semestre": 1,
        "capacite": 25
    },
    "anneeEtude": 2023,
    "email": "pierre.durand@example.com"
}
```

**4)** Suppression d'un étudiant ayant un identifiant spécifique

**Requête** `DELETE /etudiants/I003`
**Content-Type:** application/json

**Réponse**
**Status :**200 Ok | 404 Not Found

**5)** Modification d'un étudiant ayant un identifiant spécifique

**Requête** `PUT /etudiants/I001`
**Content-Type:** application/json

```
{
        "identifiant": "I001",
        "nom": "Etudiant 5",
        "prenom": "Etudiant 5",
        "option": {
            "codeOption": 1,
            "libelle": "Informatique",
            "domaine": "Informatique",
            "responsable": "M. Responsable Informatique",
            "credits": 30,
            "semestre": 1,
            "capacite": 30
        },
        "anneeEtude": 2023,
        "email": "etudiant5@example.com"
 }
```

**Réponse**

**Status :**200 Ok | 404 Not Found

**6)** Récupérer tous les modules pédagogiques associés à une Unité d'Enseignement (UE) spécifique, identifiée par son code (codeOption).

**Requête** GET /etudiants/option?codeOption=1

**Content-Type:** application/xml

**Réponse**

**Status :**200 Ok | 404 Not Found

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<etudiants>
    <etudiant>
        <anneeEtude>2023</anneeEtude>
        <email>jean.doe@example.com</email>
        <identifiant>I001</identifiant>
        <nom>Doe</nom>
        <prenom>Jean</prenom>
    </etudiant>
    <etudiant>
        <anneeEtude>2022</anneeEtude>
        <email>alice.smith@example.com</email>
        <identifiant>I002</identifiant>
        <nom>Smith</nom>
        <prenom>Alice</prenom>
    </etudiant>
</etudiants>
```